

I 연산자 과제

문제1.

입력 받은 두 정수를 나누었을 때 얻게 되는 몫과 나머지를 출력하는 프로그램을 작성해보자. 예를 들어 7과 2가 입력되면 몫으로 3, 나머지는 1이 출력되어야 한다.

문제2.

사용자로부터 원의 반지름을 입력받아서 면적을 계산하여 출력하는 프로그램을 작성하자. 단, 원의 반지름(r)은 실수(float형)로 입력되며 출력도 모두 실수형으로 하여야 한다. 면적을 계산하는 식은 다음과 같다.

$$3.14 * r * r$$

문제3.

현재의 원화 환율을 찾아 변수에 저장하고, 달러를 키보드로 입력받으면 원화로 출력하는 프로그램을 작성하시오.

문제4.

사용자로부터 정수 3개를 입력받아서 정수 3개의 합, 평균을 구해서 출력하는 프로그램을 작성하여 보자. 단, 평균은 소수점이하의 숫자도 출력되도록 한다.

문제5.

현재 시간(시, 분, 초)를 각각 정수형 변수에 입력받아 오늘 00시 00분 00초를 기준으로 몇 초가 흘렀는지를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

문제6.

상점에 가면 우리는 상품에 대한 돈을 내고 영수증을 받는다. 영수증에서는 10% 부가세와 잔돈 등이 인쇄되어 있다. 구입한 상품의 가격과 손님한테 받은 금액을 입력하면 부가세와 잔돈을 출력하는 프로그램을 작성하여 보자.

받은 돈: 10000
상품 가격: 7500

부가세: 750
잔돈: 1750

문제7.

프로그램 사용자로부터 두 점의 x, y 좌표를 입력 받아서, 두 점이 이루는 직사각형의 넓이를 계산하여 출력하는 프로그램을 작성해보자. 단, 좌 상단의 x, y 좌표 값이 우 하단의 x, y 좌표 값보다 작다고 가정하고, 좌 상단의 좌표정보를 먼저 입력 받는 형태로 예제를 작성해보자. 참고할 수 있는 실행예는 다음과 같다.

좌 상단의 x 좌표 : 2
좌 상단의 y 좌표 : 4
우 하단의 x 좌표 : 4
우 하단의 y 좌표 : 8
두 점이 이루는 직사각형의 넓이는 8입니다.

II 문자열 연산자 과제

문제1

두 개의 문자열 변수 $s1$ 과 $s2$ 를 사용자로부터 입력 받는다.
 $s1$ 과 $s2$ 연결하고, $s2$ 를 3번 반복하는 코드를 작성하세요.

입력값 예)

```
s1= "Hello"  
s2= "Python"
```

출력

```
Hello Python  
PythonPythonPython
```

문제2.

'I love Python programming'이라는 문자열에서 'Python'만 추출하여 출력하세요.

문자열 데이터 변수 : `sentence = "I love Python programming"`

III 문자열 다루기 (기능 함수) 과제

문제1.

사용자로부터 문자열을 입력받아 변수 message 라는 변수에 할당하세요.
이 문자열의 길이를 출력하고, 첫 번째 문자와 마지막 문자를 출력하는 코드를 작성하세요.

입력 예)

```
message= 'Python is fun!'
```

출력

문자열의 길이: 14

첫 번째 문자: P

마지막 문자: !

문제2.

아래와 같은 문자열을 가진 변수가 있다. 문자열을 소문자로 바꾸고, 양쪽 공백을 제거하는 코드를 작성하세요.

```
whitespace_string = " PYTHON "
```

문제3.

'Python is a great language'라는 문자열에 'great'이 포함되어 있는지 확인하는 코드를 작성하세요. 포함되어 있다면 True, 그렇지 않다면 False를 출력하세요.

문제4.

사용자로부터 전화번호를 입력받되 첫3자리, 두번째 3~4자리, 세번째 4자리 숫자를 따로따로

입력 받아서 하나의 문자열로 합쳐서 저장하고 출력하시오. 단, 사이에 '-'로 구분자를 갖도록 한다.

예)

첫번째 자리 입력 (3자리) : 010

두번째 자리 입력 (3~4자리) : 1234

세번째 자리 입력 (4자리) : 5678

입력된 전화번호는 [010-1234-5678] 입니다.

문제5.

사용자로부터 이메일주소를 입력받아라. 단, 메일주소는 @을 포함하여 메일서버주소까지 모두 입력받아야함.

입력받은 메일주소에서 @앞에 있는 개인메일이름과 @뒤에 있는 메일서버주소를 각각 분리하여 저장하고 출력하시오. [학습이 진행되지 않는 list 문법이 일부 포함 됨.]

예)

메일 주소 입력 (@포함) : 96kite@gmail.com

입력된 메일주소명 : 96kite

메일서버 이름 : gmail.com

문제6.

아래는 대통령의 신년 기자회견 메세지입니다.

message =

올해 신년 기자회견에서 저는 AI 연구와 AI 산업이 국가 경쟁력을 좌우할 것이라고 말씀드립니다.

정부는 공공 서비스에 ai를 적극 도입해 행정 효율성을 높일 계획입니다.

특히 의료AI 분야와 재난 대응 AI 시스템은 국민 안전을 지키는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

교육 영역에서는 ai 기반 맞춤형 학습과 AI 튜터링 서비스를 확대하겠습니다.

중소기업의 생산성을 높이기 위해 AI 자동화와 AI 데이터 분석 지원 사업을 강화합니다.

산업 전반의 데이터·AI 생태계를 정비해 혁신 기반을 구축하겠습니다.

국방 분야에서도 ai 기술을 활용해 보다 정교한 위협 대응 체계를 마련하겠습니다.

또한 교통·에너지 관리에 AI 예측 모델을 적용해 효율성을 높이겠습니다.

정부는 AI 윤리 기준과 AI 안전 규범을 마련해 기술 발전이 책임 있게 이루어지도록 하겠습니다.

끝으로, ai 혁신이 모두에게 혜택이 될 수 있도록 포용적 성장을 이루겠습니다.

'''

[요구사항]

message 의 내용은 복사해서 VScode 에 옮기세요.

1. message 의 총 글자수를 출력하시오. 단. 문자열의 앞뒤 공백문자는 세지 않습니다.

2. message 의 총 글자수를 출력하시오.

단. 단어 사이에 있는 띄어쓰기와 줄바꿈 문자도 개수에서 제외하시오. (힌트: replace() 기능 활용)

3. 'AI'라는 글자가 몇 번 등장하는지를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

단, 대소문자를 구분하지 않고 세어야 한다. (힌트: `lower()`와 `count()` 메소드를 활용해 보세요.)